

MODUL AJAR HUKUM KIRCHOFF

Elemen 6 : Teori Dasar Listrik Dan Bahan Yang Digunakan Dalam Ketenagalistrikan



Nama Penyusun : M. Nur Fauzi Ibrahim
NIP : 19930829 201903 1 011
Mata Pelajaran : Dasar – Dasar Teknik Ketenagalistrikan
Kelas : X
Fase : E
Bidang Keahlian : Teknik Ketenagalistrikan
Tahun Ajaran : 2022/2023

SMK NEGERI 3 YOGYAKARTA

Jl. R. W. MONGINSIDI NO.2 YOGYAKARTA 55233

Telp.Fax : (0274) 513503, e-mail : humas@smkn3jogja.sch.id

INFORMASI UMUM

A. Identitas Modul

Satuan Pendidikan /Jenjang :	Sekolah Menengah Kejuruan
Mata Pelajaran :	Dasar Dasar Teknik Ketenagalistrikan
Judul Modul :	Hukum Kirchoff
Kode Modul Ajar :	DDTK. E.6.8
Kelas :	X (Sepuluh)
Alokasi Waktu :	12 X 45 Menit
Pertemuan :	2 X 6 JP
Moda Pembelajaran :	Tatap Muka
Model Pembelajaran :	Pertemuan 1: <i>Problem Base Learning</i> Pertemuan 2: <i>Discovery Learning</i>

B. Profil Pelajar Pancasila

- Dimensi 1. Beriman, Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia:
Berdoa diawal dan akhir pelajaran serta membaca kitab suci di awal pelajaran
- Dimensi 3. Mandiri: mengerjakan tugas individu secara mandiri
- Dimensi 4. Bergotong Royong: berdiskusi dan berkolaborasi bersama teman untuk menyelesaikan permasalahan hukum ohm dan rangkaian
- Dimensi 5. Bernalar Kritis: menyelesaikan masalah hukum ohm pada level HOTS, serta mampu merangkai dan menguji rangkaian kelistrikan DC

C. Sarana Prasarana

Sarana	Prasarana
1. Power Point Materi	1. Spidol
2. Video Permasalahan MCB Trip https://www.youtube.com/watch?v=J0jZ_NdO33o	2. Whiteboard
3. Video Permasalahan mengatur kecerahan LED https://www.youtube.com/watch?v=2f1JgYbjCrA	3. Jaringan internet
4. Aplikasi Android EveryCircuit	
5. LMS Google Classroom	
6. Lembar kerja Peserta Didik	
7. Lembar praktikum	

8. Alat-Bahan Praktikum	
9. LCD Projector	
10. Laptop Pendidik	
11. Gawai Peserta didik	

D. Target Peserta Didik

Perangkat ajar ini dapat digunakan guru untuk mengajar di Kelas X (Sepuluh) Program Keahlian Teknik Ketenagalistrikan SMK Energi dan Pertambangan untuk siswa reguler/tipikal dengan jumlah Siswa : 36 peserta didik

E. Kompetensi Awal

- Peserta didik mampu menerapkan hukum ohm dalam rangkaian
- Peserta didik mampu merangkai rangkaian seri, parallel, dan campuran

F. Ketersediaan Materi

Materi disajikan dalam bentuk aktivitas pembelajaran (mengamati, menyimak, membaca, bertanya, praktikum, berlatih, berdiskusi, menulis, atau lainnya) sehingga menghasilkan proses kognitif, afektif dan psikomotorik yang membentuk karakter terdiri:

- Membaca materi pada LMS
- Bahan ajar (*handout*) Hukum Kirchhoff
- Powerpoint Hukum Kirchhoff
- Lembar Kerja Peserta Didik Pertemuan 1 dan Pertemuan 2
- Sumber lain dari internet

G. Kata Kunci

- Hukum Kirchhoff
- Voltmeter
- Amperemeter

KOMPONEN INTI

A. Tujuan Pembelajaran

1. Capaian Pembelajaran

Elemen	Capaian Pembelajaran
Teori dasar listrik dan bahan yang digunakan dalam ketenagalistrikan	Pada akhir fase E, peserta didik mampu memahami tegangan, arus, tahanan, kapasitansi dan rangkaian dasar kelistrikan, serta jenis-jenis bahan yang digunakan dalam ketenagalistrikan..

2. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran peserta didik mampu:

E6.8.1. Membuktikan konsep hukum Kirchhoff I melalui simulasi dengan tepat

E6.8.2. Membuktikan konsep hukum Kirchhoff II melalui simulasi dengan tepat

E6.8.3. Menghitung besar tegangan dan arus yang mengalir pada rangkaian berdasarkan hukum kirchoff minimal 2 rangkaian dengan benar

E6.8.4. Menganalisa hasil penerapan hukum kirchoff dalam rangkaian seri, parallel, dan campuran minimal 2 rangkaian dengan benar

E8.2.2. Mengukur besar arus dan tegangan yang mengalir pada rangkaian dengan minimal 2 rangkaian dengan tepat

B. Pemahaman Bermakna

- MCB dapat Trip apabila terlalu banyak beban yang dirangkai secara parallel sehingga total arus melebihi nominal MCB
- Lampu LED dapat diatur kecerahannya dengan menambahkan resistor secara seri agar tegangan terbagi

C. Pertanyaan Pemantik

- Mengapa MCB bisa trip?
- Ada yang tau dimmer lampu? Bagaimana lampu bisa diatur terang kecerahannya?

D. Kegiatan Pembelajaran

LANGKAH – LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN

DESKRIPSI UMUM

Peserta didik akan mempelajari materi tentang Hukum Kirchoff selama 2 kali pertemuan. Peserta didik akan berlatih dalam menyelesaikan permasalahan perhitungan berdasarkan hukum kirchoff dan membuktikan kebenaran hukum tersebut pada praktikum.

CATATAN UNTUK GURU

Modul ajar ini akan menjadi prasyarat dan berlanjut pada materi berikutnya, dengan menerapkan pembelajaran berbasis masalah.

PERSIAPAN

1. Pendidik membuat presentasi tentang materi Hukum Kirchoff
2. Pendidik membuat contoh-contoh soal dan penyelesaiannya perhitungan pada Hukum Kirchoff
3. Pendidik mengunggah materi dan tugas penyelesaian masalah pada Google Classroom
4. Pendidik menyusun Lembar Kerja Praktik

AKTIVITAS

Pertemuan 1: Pengenalan Kirchoff I dan II

Pemberian permasalahan kasus Hukum Kirchoff

Diskusi/studi kasus Hukum Kirchoff

Penyelesaian tugas Hukum Kirchoff

Pertemuan 2: Merangkai rangkaian beban listrik DC seri dan parallel

Melakukan pengukuran tegangan dan arus pada rangkaian

Menganalisa hasil pengukuran dan dibandingkan hasil perhitungan teori pada hukum kirchoff

PERTEMUAN PERTAMA	
Kegiatan Awal (60 Menit)	
Jam ke-0 (6.45 – 07.00) - Membuka pelajaran - Komandan peserta didik menyiapkan (duduk siap) dan memimpin doa - Pendidik membuka pelajaran dengan salam dan menanyakan kabar peserta didik - Kegiatan literasi membaca kitab suci dipimpin oleh perwakilan peserta didik Jam ke-1 (07.00) - Menyanyikan lagu Indonesia Raya - Komandan peserta didik menyiapkan pasukannya - Menyanyikan lagu Indonesia Raya - Menyanyikan Yel-Yel dipimpin perwakilan peserta didik - Pendidik melakukan presensi - Peserta didik yang terlambat dipersilahkan masuk dan diberi pembinaan didepan kelas - Pendidik memberikan motivasi kepada peserta didik - Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran - Pendidik melakukan tes diagnostik dengan mengajukan pertanyaan tentang materi prasyarat - Pendidik memberikan apersepsi terkait: - Hukum Ohm - Rangkaian Seri, Paralel, dan Campuran	Beriman, Bertakwa kepada Tuhan YME, dan Berakhlak Mulia
Kegiatan Inti (195 Menit)	
A. Orientasi peserta didik pada masalah - Peserta didik disajikan masalah melalui video (TPACK): - Penyebab MCB trip https://www.youtube.com/watch?v=J0jZ_NdO33o - Cara mengatur kecerahan LED https://www.youtube.com/watch?v=2f1JgYbjCrA	<i>Problem Base Learning</i>

2. Setelah mengamati video, peserta didik diharapkan bertanya tentang: (Critical Thinking) • Mengapa MCB bisa trip atau “jeglek”? • Mengapa LED bisa berubah kecerahannya? B. Mengorganisasi peserta didik dalam masalah 1. Peserta didik mengunduh LKPD Hukum Kirchoff pada google classroom (TPACK) 2. Peserta didik membentuk kelompok diskusi 3 orang untuk mengerjakan tugas individu 3. Peserta didik memperhatikan penjelasan pendidik tentang prosedur kegiatan yang akan dilakukan C. Membimbing penyelidikan peserta didik 1. Pendidik mengingatkan untuk selalu tertib dan focus pada pelajaran 2. Peserta didik melakukan kegiatan sesuai LKPD sesuai tahap kesulitannya (Kegiatan 1 - 4) Hukum Kirchoff (Critical Thinking) 3. Peserta didik mensimulasikan permasalahan yang diselesaikan pada aplikasi Android EveryCircuit (TPACK) 4. Pendidik membimbing proses pengkajian literature melalui media power point , serta membimbing diskusi peserta didik D. Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya 1. Perwakilan kelompok peserta didik mempresentasikan hasil penyelesaian masalah pada kegiatan 1 – 4 LKPD (Communication) 2. Peserta didik mendiskusikan hasil presentasi (Critical Thinking) 3. Pendidik memberikan umpan balik terkait hasil analisis data yang dipresentasikan oleh peserta didik E. Menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 4. Pendidik memberikan penguatan hasil penyelesaian masalah peserta didik melalui demonstrasi pada Aplikasi EveryCircuit	Mandiri Bergotong Royong Bernalar Kritis
--	---

5. Peserta didik dibimbing untuk menyusun kesimpulan tentang: • Konsep Hukum Kirchoff I • Konsep Hukum Kirchoff II	
Kegiatan Penutup (30 Menit)	
1. Pendidik menanyakan tentang materi/kegiatan yang masih sulit dipahami dan mendiskusikannya 2. Pendidik memberi apresiasi kepada peserta didik baik dari segi kompetensi dan sikap 3. Komandan peserta didik menyiapkan dan memimpin doa 4. Guru menutup pembelajaran dengan salam	Beriman, Bertakwa kepada Tuhan YME, dan Berakhlak Mulia
Refleksi	
1. Apakah ada kendala pada kegiatan pembelajaran? 2. Apakah semua peserta didik aktif dalam kegiatan pembelajaran? 3. Apa saja kesulitan peserta didik yang dapat diidentifikasi pada kegiatan pembelajaran? 4. Apakah peserta didik yang memiliki kesulitan ketika berkegiatan dapat teratasi dengan baik? 5. Apa level pencapaian rata-rata peserta didik dalam kegiatan pembelajaran ini? 6. Apa strategi agar seluruh peserta didik dapat menuntaskan kompetensi?	
Referensi	
Bahan Ajar Hukum Kirchoff	
Lembar Kegiatan	
1. Lembar Kerja Peserta Didik Hukum Kirchoff	

PERTEMUAN KEDUA	
Kegiatan Awal (60 Menit)	
Jam ke-0 (6.45 – 07.00) - Membuka pelajaran - Komandan peserta didik menyiapkan (duduk siap) dan memimpin doa - Pendidik membuka pelajaran dengan salam dan menanyakan kabar peserta didik - Kegiatan literasi membaca kitab suci dipimpin oleh perwakilan peserta didik Jam ke-1 (07.00) - Menyanyikan lagu Indonesia Raya - Komandan peserta didik menyiapkan pasukannya - Menyanyikan lagu Indonesia Raya - Menyanyikan Yel-Yel dipimpin perwakilan peserta didik - Pendidik melakukan presensi - Peserta didik yang terlambat dipersilahkan masuk dan diberi reward didepan kelas - Pendidik memberikan motivasi kepada peserta didik - Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran - Pendidik melakukan tes diagnostik dengan mengajukan pertanyaan tentang materi prasyarat - Pendidik memberikan apersepsi terkait: - Hukum Kirchoff	Beriman, Bertakwa kepada Tuhan YME, dan Berakhlak Mulia
Kegiatan Inti (180 Menit)	
A. Stimulasi/Pemberian Rangsangan - Pendidik mengarahkan peserta didik untuk mengingat hasil simulasi Hukum Kirchoff pada pertemuan sebelumnya B. Identifikasi Masalah - Pendidik mengajukan pertanyaan: - Apakah hasil perhitungan dan simulasi Hukum Kirchoff kemarin akan sesuai dengan kenyataan? - Jika terjadi perbedaan apakah penyebabnya?	

[illegible]

b. Penyebab perbedaan perhitungan teori dengan hasil praktikum 2. Pendidik membantu peserta didik menarik kesimpulan	
Kegiatan Penutup (45 Menit)	
1. Peserta didik mengembalikan alat dan bahan praktikum 2. Peserta didik membersihkan area sekitar praktikum 3. Peserta didik dan Pendidik menyimpulkan pembelajaran yang telah dilaksanakan 4. Pendidik menanyakan tentang materi/kegiatan yang masih sulit dipahami dan mendiskusikannya 5. Pendidik memberi apresiasi kepada peserta didik baik dari segi kompetensi dan sikap 6. Komandan peserta didik menyiapkan dan memimpin doa 7. Guru menutup pembelajaran dengan salam	Beriman, Bertakwa kepada Tuhan YME, dan Berakhlak Mulia
Refleksi	
1. Apakah ada kendala pada kegiatan pembelajaran? 2. Apakah semua peserta didik aktif dalam kegiatan pembelajaran? 3. Apa saja kesulitan peserta didik yang dapat diidentifikasi pada kegiatan pembelajaran? 4. Apakah peserta didik yang memiliki kesulitan ketika berkegiatan dapat teratasi dengan baik? 5. Apa level pencapaian rata-rata peserta didik dalam kegiatan pembelajaran ini? 6. Apa strategi agar seluruh peserta didik dapat menuntaskan kompetensi?	
Referensi	
Bahan Ajar Hukum kirchoff	
Lembar Kegiatan	
1. Lembar kerja praktikum penerapan hukum kirchhoff	

E. Assesment

1. Assesmen Diagnostik

Melalui pertanyaan yang dilemparkan kepada peserta didik baik secara *volunteer* atau ditunjuk

Pertemuan 1:

1. Bagaimana bunyi hukum Ohm?
2. Bagaimana cara menghitung arus jika diketahui tegangan dan tahanan?
3. Bagaimana cara menghitung tegangan jika diketahui arus dan tahanan?
4. Bagaimana nilai tahanan pada rangkaian seri?
5. Bagaimana nilai tahanan pada rangkaian paralel?

Pertemuan 2:

1. Bagaimana besar arus listrik pada beban yang dihubungkan seri?
2. Bagaimana besar tegangan listrik pada beban yang dihubungkan seri?
3. Bagaimana besar arus listrik pada beban yang dihubungkan Paralel?
4. Bagaimana besar tegangan listrik pada beban yang dihubungkan Paralel?
5. Bagaimana acara mengukur tegangan DC dengan multimeter?
6. Bagaimana acara mengukur arus DC dengan miliampermeter?

2. Assesmen Formatif

1. Pertemuan 1:

Melalui hasil penilaian LKPD Hukum Kirchoff peserta didik. Terlampir

2. Pertemuan 2:

Melalui hasil penilaian praktikum Penerapan Hukum Kirchoff pada Rangkaian Seri dan Paralel. Terlampir

3. Assesmen Sumatif

Dilakukan melalui soal pilihan ganda pada akhir semester

4. Penilaian Sikap

Melalui lembar observasi sikap peserta didik. Terlampir

F. Pengayaan dan Remedial

1. Remedial

Remedial teori dilakukan dengan memberikan tugas penyelesaian teori Hukum Kirchoff. Remedial praktikum dengan melakukan praktikum ulang diluar jam pelajaran dengan difasilitasi Pendidik

2. Pengayaan

Peserta didik mengerjakan tugas tambahan dengan level kesulitan yang lebih tinggi

G. Refleksi Peserta didik dan Pendidik

Refleksi dilakukan dengan pemberian umpan balik dan diskusi Pendidik dan Peserta Didik pada akhir materi untuk memberikan evaluasi terkait keterserapan materi yang telah disampaikan dan cara guru menyampaikan materi. Serta melalui angket yang diisi oleh pendidik dan peserta didik setelah menyelesaikan seluruh pertemuan. Angket Terlampir

Yogyakarta, 26 September 2022
Pendidik,

M. Nur Fauzi Ibrahim, S.Pd

DAFTAR LAMPIRAN

1. Angket Refleksi Peserta Didik
2. Angket Refleksi Pendidik
3. Bahan Ajar Hukum Kirchhoff
4. Media Ajar (PPT) Hukum Kirchhoff
5. LKPD Pertemuan 1
6. Lembar Kerja Praktikum Pertemuan 2
7. Lembar Penilaian Sikap Peserta Didik

LAMPIRAN
ANGKET REFLEKSI PEMBELAJARAN PESERTA DIDIK
(Google Form)

[illegible]

	Apakah saya menanyakan sesuatu hal terkait materi kepada pendidik? a. Ya b. Tidak Apakah saya menanyakan sesuatu terkait materi kepada teman kelompok lain saat presentasi kelompok lain? a. Ya b. Tidak
Gotong Royong	Apakah saya dapat bekerjasama dengan teman 1 kelompok? a. Ya b. Tidak
Kesulitan Belajar	Apa hal sulit yang kamu temui pada pelajaran hari ini? Sebutkan! Apa yang kamu lakukan pada saat menghadapi kesulitan pada pelajaran hari ini? Siapa saja yang kamu ajak bicara saat menghadapi masalah/kesulitan dalam pelajaran hari ini?

LAMPIRAN ANGKET REFLEKSI GURU

Refleksi Pendidik
Apakah ada kendala dalam pembelajaran? Kendala :
Apakah semua siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran?
Apa saja kesulitan peserta didik yang dapat diidentifikasi pada kegiatan pembelajaran?
Apakah siswa yang memiliki kesulitan ketika berkegiatan dapat teratasi dengan baik?
Apakah level pencapaian rata-rata peserta didik dalam kegiatan pembelajaran ini? a. Sedang b. Kurang c. Cukup
Apakah strategi agar seluruh peserta didik dapat menuntaskan kompetensi?